

Chapitre 20. Espérance et variance.

Dans tout le chapitre, sauf mention contraire, (Ω, P) désigne un espace probabilisé fini.

1 Espérance

1.a Définition

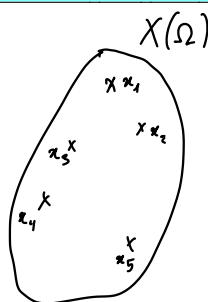
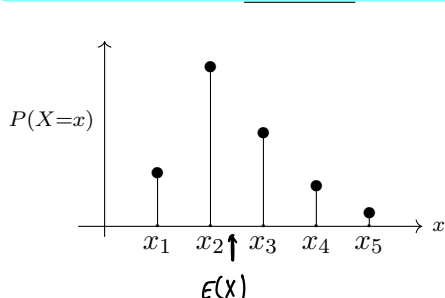
Définition :

Soit X une variable aléatoire réelle sur Ω . On appelle espérance de X le nombre :

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x P(X=x) \quad \left(E(X) = \sum_{i=1}^m x_i P(X=x_i) \text{ avec } X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_m\} \text{ les } x_i \text{ 2 à 2 distincts} \right)$$

(formule pour les exercices)

Il s'agit donc de la moyenne des valeurs prises par X , pondérées par leur probabilité d'apparition.



idée d'un centre de gravité où la masse du point x_i est la probabilité d'apparition de x_i ($P(X=x_i)$)

Intuitivement, cela représente la valeur moyenne que l'on espère obtenir si on répète un très grand nombre de fois l'expérience.

Exemple : on lance un dé pipé : le dé tombe sur la face 6 avec probabilité $\frac{1}{3}$, sur les faces 1, 2 et 3 avec probabilité $\frac{1}{6}$, et sur les faces 4 et 5 avec probabilité $\frac{1}{12}$. Quelle valeur obtient-on en moyenne ?

La question est de trouver $E(X)$ où X est le numéro obtenu.

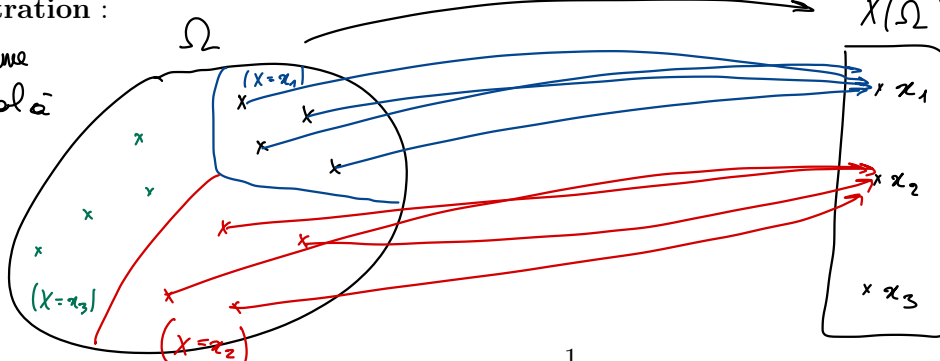
$$E(X) = 1P(X=1) + 2P(X=2) + \dots + 6P(X=6) = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} + \frac{4}{12} + \frac{5}{12} + \frac{6}{3} = \frac{45}{12} \hat{=} 3,75$$

Proposition :

Soit X une variable aléatoire réelle sur Ω . On a : $E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) P(\{\omega\})$.

Illustration :

Dans $E(X)$, le terme $x_1 P(X=x_1)$ est égal à $\sum_{\omega \in (X=x_1)} X(\omega) P(\{\omega\})$



beaucoup plus de termes
(utile pour les démonstrations)

1.b Les exemples à connaître par cœur

Proposition :

- Si X est une variable constante égale à λ , alors $E(X) = \lambda$
- Si X est une variable de Bernoulli de paramètre p , alors $E(X) = p$
- Si X est une variable binomiale de paramètres n et p , alors $E(X) = np$



Démonstration 1

En particulier, si $X = \mathbb{1}_A$ avec A un événement, alors $E(\mathbb{1}_A) = P(A)$.

variable de Bernoulli de paramètre $P(A)$

1.c Théorème de transfert

Théorème : *Très important*

Soit X une variable aléatoire réelle sur Ω , et g une fonction définie au moins sur $X(\Omega)$, à valeurs réelles.

$$E(g(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} g(x) P(X = x)$$

g(x) au lieu de x (c'est très simple)

Ce théorème est très pratique ! Il permet de calculer l'espérance de $g(X)$ sans connaître la loi de $g(X)$, seulement celle de X .

(Juste avec la définition d'espérance, il faudrait calculer $\sum_{y \in g(X)(\Omega)} y P(g(X) = y)$ et donc calculer d'abord toutes les probabilités $P(g(X) = y) \dots$)

Exemple : Déterminer l'espérance de X^2 si la loi de X est donnée par :

x	-1	1	2
$P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Par le théorème de transfert : $E(X^2) = (-1)^2 P(X=-1) + 1^2 P(X=1) + 2^2 P(X=2)$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{4}{4}$$

$$E(X^2) = \frac{7}{4}$$

Il y a une version similaire de ce théorème pour les couples :

Théorème :

(X, Y) un couple de variables aléatoires sur Ω , et g une fonction à valeurs réelles, telle que $g(X, Y)$ soit bien définie.

$$E(g(X, Y)) = \sum_{\substack{x \in X(\Omega), \\ y \in Y(\Omega)}} g(x, y) P(X=x) P(Y=y)$$

← somme double

Cela va nous servir à calculer, par exemple, $E(XY)$, $E(e^{X+Y}) \dots$

Ce théorème s'adapte au cas d'un n -uplet de variables aléatoires $(X_1, \dots, X_n)$:

$$E(g(x_1, \dots, x_n)) = \sum_{(x_1, \dots, x_n) \in X_1 \times \dots \times X_n} g(x_1, \dots, x_n) P(X_1=x_1) \dots P(X_n=x_n)$$

Démo 1:

- Soit X une variable aléatoire constante égale à d :

$$\forall \omega \in \Omega, X(\omega) = d$$

$$X(\Omega) = \{d\} \text{ donc } E(X) = dP(X=d) = d \times 1 \text{ car } (X=d) \text{ est l'événement } \Omega.$$

- Soit X une variable de Bernoulli de paramètre p .

$$X(\Omega) = \{0, 1\}$$

$$\text{donc } E(X) = 0 \times P(X=0) + 1 \times \frac{P(X=1)}{p} = p$$

- Soit X une variable qui suit la loi binomiale de paramètres n et p .

$$X(\Omega) = \{0, \dots, n\}$$

$$\text{donc } E(X) = \sum_{k=0}^n k P(X=k)$$

$$= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (\text{le terme pour } k=0 \text{ est nul})$$

$$= \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \quad (\text{formule du coefficient})$$

$$= n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k}$$

posons $j = k-1$ de sorte que $k = j+1$

$$E(X) = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^{j+1} (1-p)^{n-j-1}$$

$$E(X) = np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{n-1-j}$$

$$= np (p + (1-p))^{n-1} \quad (\text{formule du binôme})$$

$$= np 1^{n-1}$$

$$E(X) = np$$

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{4}{9}$	0	0
1	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$
2	0	$\frac{1}{9}$	0

Reprenons l'exemple de couple de variables aléatoires dans le chapitre précédent (partie 3) :

Calculons $E(XY)$: $E(XY) = \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 ij \cdot P(X=i)P(Y=j)$

$\uparrow$
 $g: (x,y) \mapsto xy$

$$= \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 ij P(X=i)P(Y=j) = 1 \times 1 P(X=1)P(Y=1) + 1 \times 2 P(X=1)P(Y=2) + 2 \times 1 P(X=2)P(Y=1) + 2 \times 2 P(X=2)P(Y=2)$$

$$= \frac{8}{9}$$

Le théorème de transfert permet de démontrer le résultat très important suivant :

Théorème :

Si X et Y sont des variables aléatoires réelles indépendantes, alors $E(XY) = E(X)E(Y)$.



Démonstration 2

Cela s'étend à un n -uplet $(X_1, \dots, X_n)$ de variables aléatoires réelles indépendantes : on a alors $E(X_1 \dots X_n) = E(X_1) \dots E(X_n)$.

⚠ La réciproque est fausse en général ! Il y a des variables aléatoires qui vérifient $E(XY) = E(X)E(Y)$ sans qu'elles soient indépendantes. Nous verrons un contre-exemple en TD.

Remarque : Par contre, pour calculer $E(X + Y)$ ou $E(X_1 + \dots + X_n)$, on ne passera pas par le théorème de transfert, car on va voir que l'espérance est linéaire ! On peut juste $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

1.d Propriétés de l'espérance

Proposition :

Soient X et Y des variables aléatoires réelles sur Ω .

- (Linéarité) Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $E(\lambda X + \mu Y) = \lambda E(X) + \mu E(Y)$.
- (Positivité) Si $X \geq 0$ (c'est-à-dire X à valeurs positives), alors $E(X) \geq 0$.
- (Croissance) Si $X \geq Y$, alors $E(X) \geq E(Y)$.
- (Inégalité triangulaire) $|E(X)| \leq E(|X|)$.



Démonstration 3

Remarque : En particulier, grâce à la linéarité, si a et b sont des réels : $E(aX + b) = aE(X) + b$

Définition :

Une variable aléatoire réelle X sur Ω est dite centrée si $E(X) = 0$.

$E(b)$: variable aléatoire cte

À partir d'une variable aléatoire réelle X quelconque, on obtient une variable centrée en prenant :

On prend $Y = X - E(X)$ i.e. $Y = X - m$ avec $m = E(X) = \text{cte}$

$$\text{Alors } E(Y) = E(X) - m = 0$$

Démo 2 : Supposons X et Y indépendantes.

Écrivons $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_m\}$ et $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_p\}$

avec les x_i et les y_j 2 à 2 distincts.

$$E(X) = \sum_{i=1}^m x_i P(X=x_i), \quad E(Y) = \sum_{j=1}^p y_j P(Y=y_j)$$

$$\text{et } E(XY) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^p x_i y_j \underbrace{P(X=x_i, Y=y_j)}_{P(X=x_i)P(Y=y_j) \text{ car } X \text{ et } Y \text{ indépendantes}} \quad (\text{théorème de transfert})$$

$$= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^p x_i y_j P(X=x_i) P(Y=y_j) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^m \left(x_i P(X=x_i) \sum_{j=1}^p y_j P(Y=y_j) \right) \text{ car } x_i P(X=x_i) \text{ est une cste vis à vis de } j$$

$$= \sum_{i=1}^m (x_i P(X=x_i) E(Y))$$

$$= E(Y) \sum_{i=1}^m x_i P(X=x_i) \text{ car } E(Y) \text{ cste vis à vis de } i$$

$$E(XY) = E(Y)E(X)$$

Démo 4 :

a) Plutôt que de trouver la loi de S , on écrit $S = X_1 + X_2$

où X_1 est le résultat du 1^{er} dé et X_2 le résultat du 2^{ème} dé.

donc $E(S) = E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2)$ par la linéarité de l'espérance.

X_1 et X_2 suivent la loi uniforme sur $\{1, \dots, 6\}$

$$E(X_1) = \sum_{k=1}^6 k P(X=k) = \sum_{k=1}^6 k \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 k = \frac{1}{6} \times \frac{6 \times 7}{2} = \frac{7}{2}$$

$$E(X_1) = E(X_2)$$

$$\text{donc } E(S) = 7$$

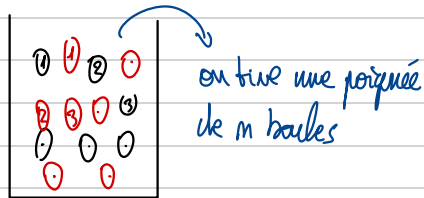
b) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$, soient $X_1, \dots, X_n$ des variables de Bernoulli indépendantes

de paramètre p . On sait que (Chap 13) $X = X_1 + \dots + X_n$ suit la loi binomiale de paramètre n et p .

donc $E(X) = E(X_1 + \dots + X_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n)$ par linéarité de l'espérance.

$$\begin{aligned} &= p + \dots + p \\ &= np \end{aligned}$$

c) 1^{er} essai : calculer $E(X)$ avec la déf. ce qui nécessite de trouver la loi de X ...



Une issue est une m -combinaison de l'ensemble des $N_r + N_b$ boules.

$\text{Card}(\Omega) = \binom{N_r + N_b}{m}$, il y a équiprobabilité.

$X(\Omega) = \{0, \dots, m\}$ (aucune boule rouge ou que des boules rouges)

Fixons $k \in \{0, \dots, m\}$, cherchons $P(X=k) = \frac{\text{Card}(X=k)}{\text{Card}(\Omega)}$

Donnons une méthode permettant d'obtenir une et une seule fois chaque issue ω pour laquelle le nb X de boules rouges vaut k :

- Choix des k boules rouges : c'est choisir une k -combinaison de l'ensemble des N_r boules rouges

$\binom{N_r}{k}$ possibilités

- Choix $m-k$ boules blanches : c'est choisir une $m-k$ -combinaison de l'ensemble de N_b boules blanches :

$\binom{N_b}{m-k}$ possibilités

Donc $\text{card}(X=k) = \binom{N_r}{k} \times \binom{N_b}{m-k}$

$$\text{d'où } P(X=k) = \frac{\binom{N_r}{k} \times \binom{N_b}{m-k}}{\binom{N_r + N_b}{m}}$$

$$\text{donc } E(X) = \sum_{k=0}^m k \frac{\binom{N_r}{k} \times \binom{N_b}{m-k}}{\binom{N_r + N_b}{m}} \quad \text{Impossible à calculer sans aide}$$

2^{ème} essai : en voyant X comme une somme de variable aléatoire plus simple.

$$X = \sum_{i=1}^{N_r} X_i \quad \text{où } X_i \text{ vaut 1 si la boule rouge n° } i \text{ est dans la poignée et vaut 0 sinon.}$$

Par linéarité de l'espérance, $E(X) = \sum_{i=1}^{N_r} E(X_i)$

Soit $i \in \{1, \dots, N_r\}$, X_i suit la loi de Bernoulli de paramètre p avec $p = P(A_i)$ où A_i : "la boule rouge n° i est tirée"

(A_i est l'événement $X_i = 1$)

Cherchons $\text{Card}(A_i)$

Donnons une méthode permettant d'obtenir une et une seule fois chaque issue où la boule $m^{\circ}i$ est tirée :

- choix de la $m^{\circ}i$ rouge : 1 possibilité
- choix des $m-1$ autres boules, c'est choisir une $(m-1)$ combinaison des $N_b + N_r - 1$ autres boules
 $\binom{N_b + N_r - 1}{m-1}$ possibilités.

$$\text{Donc } \text{Card}(A_i) = 1 \times \binom{N_b + N_r - 1}{m-1} (N_b + N_r - 1)!$$

$$\text{Donc } P(A_i) = \frac{\binom{N_b + N_r - 1}{m-1}}{\binom{N_b + N_r}{m}} = \frac{(m-1)! (N_b + N_r - 1 - m + 1)!}{(N_b + N_r)!}$$

$$= \frac{m!}{(m-1)!} \times \frac{(N_b + N_r - 1)!}{(N_b + N_r)!}$$

$$= \frac{m}{N_b + N_r}$$

$$\text{Donc } E(X) = \sum_{i=1}^{N_r} \frac{m}{N_b + N_r} = \frac{N_r m}{N_b + N_r}$$

On se servira souvent de la linéarité pour aller vite dans nos calculs d'espérance.

Exemples :

- On lance deux fois de suite un dé à 6 faces et on note S la somme des résultats obtenus. Déterminer $E(S)$.
- Retrouver plus rapidement l'espérance d'une variable binomiale grâce à la linéarité.
- Une urne contient N_r boules rouges numérotées, et N_b boules blanches numérotées. On tire simultanément n boules, avec $1 \leq n \leq N_r + N_b$. Déterminer l'espérance du nombre X de boules rouges tirées.



Démonstration 4

2 Variance, écart-type et covariance

2.a Variance et écart-type

Définition :

Soit X une variable aléatoire réelle sur Ω .

On appelle variance de X le nombre :

$$V(X) = E((X - E(X))^2)$$

C'est un réel positif.

On appelle écart-type de X le nombre $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

C'est un réel positif.

L'espérance était un *indicateur de position* : cela donne une "valeur moyenne" de X en prenant en compte les différentes probabilités d'apparition des différentes valeurs de X .

La variance est un *indicateur de dispersion* : cela mesure à quel point la variable X est susceptible de s'éloigner de sa valeur moyenne $E(X)$... Intuitivement :

- Si $V(X)$ est petite, X est « le plus souvent » proche de $E(X)$.
- Si $V(X)$ est grande, X est « souvent » des valeurs éloignées de $E(X)$.

On s'intéresse parfois à l'écart-type pour des questions d'homogénéité : l'intérêt de l'écart-type par rapport à la variance est qu'il s'exprime dans la même unité que X (s'il y en a une).

Exemple : Soient X et Y de lois :

x	5	15
$P(X = x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

et

y	9	11
$P(Y = y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

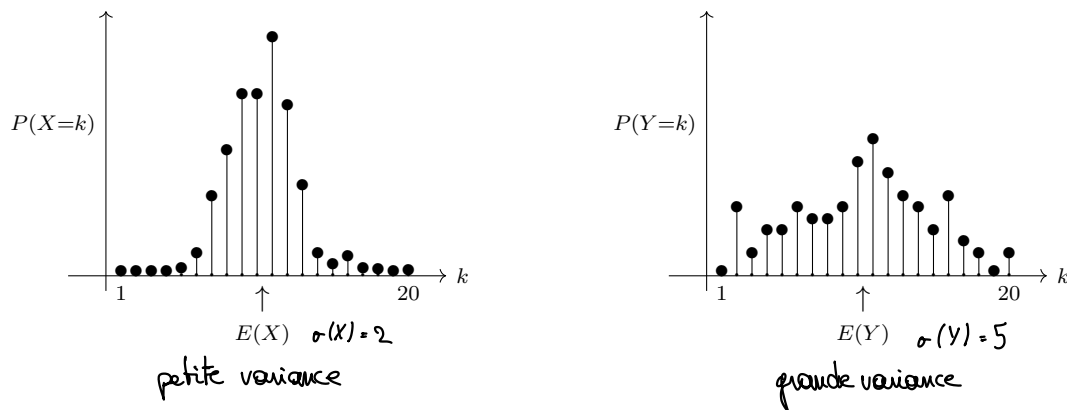
On constate facilement que X et Y ont même espérance, égale à 10.

Calculons leurs variances respectives :

$$\begin{aligned} V(X) &= E((X - 10)^2) = (5 - 10)^2 P(X=5) + (15 - 10)^2 P(X=15) \quad \text{par le théorème de transfert} \\ &= 25 \cdot \frac{1}{2} + 25 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(Y) &= E((Y - 10)^2) = (9 - 10)^2 P(Y=9) + (11 - 10)^2 P(Y=11) \\ &= 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Illustration : Ici les deux variables aléatoires X et Y sont à valeurs dans $\{1, \dots, 20\}$, elles ont la même espérance (environ 10), mais X est d'écart-type 2, Y est d'écart-type 5 :



2.b Propriétés de la variance

Proposition :

(Formule de Huygens) Soit X une variable aléatoire réelle sur Ω .

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$



Démonstration 5

Cette "forme développée" de la variance est très souvent utile : la plupart du temps, on aura déjà calculé $E(X)$, donc pour calculer $V(X)$, il suffira de calculer $E(X^2)$.

De façon générale, comme il s'agit d'une formule à 3 termes, dès qu'on a 2 des 3 termes, on en déduit le dernier.

Proposition :

Pour a et b des réels et X une variable aléatoire : $V(aX + b) = a^2 V(X)$ Δ pas de b



Démonstration 6

Définition :

Une variable aléatoire réelle X sur Ω est dite centrée réduite si $E(X) = 0$ et si $V(X) = 1$.

À partir d'une variable aléatoire réelle X quelconque de variance non nulle, on obtient une variable centrée réduite en prenant

$$Y = \frac{X - E(X)}{\sqrt{V(X)}} \quad \text{et} \quad Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$$

Notons $m = E(X)$ et $s = \sigma(X)$, $Y = \frac{X - m}{s} = \frac{1}{s} X - \frac{m}{s}$
 $aX + b$

$$E(Y) = \frac{1}{s} E(X) - \frac{m}{s} = 0 \quad \text{et} \quad V(Y) = \frac{1}{s^2} V(X) = 1$$

Démo 5: par déf., $V(X) = E((X - E(X))^2)$

$$= E(X^2 - 2XE(X) + E(X)^2)$$

$$= E(X^2 - 2XE(X) + E(X)^2) \text{ au rang ce sont des constantes, pas des variables aléatoires}$$

$$= E(X^2) - 2E(X)^2 + E(X)^2$$

$$= E(X^2) - E(X)^2$$

Démo 6: Par la formule de Huygens :

$$V(aX+b) = E((aX+b)^2) - E(aX+b)^2$$

$$= E(a^2X^2 + 2abX + b^2) - (aE(X) + b)^2 \text{ par linéarité de l'espérance (2^{ème} leçon)}$$

$$= a^2E(X^2) + 2abE(X) + b^2 - (a^2E(X)^2 + 2abE(X) + b^2) \text{ par linéarité de l'espérance (1^{ère} leçon)}$$

$$= a^2E(X^2) - a^2E(X)^2$$

$$= a^2(E(X^2) - E(X)^2)$$

$$= a^2V(X)$$

Démo 7:

- Soit X une variable de Bernoulli de paramètre p

$$E(X) = p$$

$$\text{Par la formule de Huygens : } V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

mais comme $0^2 = 0$ et $1^2 = 1$, et que X ne prend que les valeurs 0 et 1, on a en fait $X^2 = X$.

$$\text{donc } V(X) = p - p^2 = p(1-p)$$

- Soit X une variable aléatoire de paramètre m et p , avec $m \geq 2$ et $p \in [0, 1]$.

(si $m = 1$, X une variable de Bernoulli)

$$\text{on sait que } E(X) = \sum_{k=0}^m k \binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k} = mp$$

$$\text{Calculons } E(X^2) = \sum_{k=0}^m k^2 P(X=k) \text{ par le théorème de transfert, car } X(\Omega) = \{0, \dots, m\}$$

$$= \sum_{k=0}^m k^2 \binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k}$$

$$\text{or } k^2 = (k-1)k + k \text{ pour tout entier } k$$

$$\text{donc } E(X^2) = \underbrace{\sum_{k=0}^n (k-1)k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}_{\text{les termes pour } k=0 \text{ et } k=1 \text{ sont nuls}} + \underbrace{\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}_{E(X) \text{ déjà calculé}}$$

$$\text{On calcule : } \sum_{k=2}^n (k-1)k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=2}^n (k-1)_n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{formule du capitaine}$$

$$= \sum_{k=2}^n n(n-1) \binom{n-2}{k-2} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{formule du capitaine}$$

$$\begin{aligned} \text{posons } j=k-2 \text{ de sorte que } k=j+2 &= n(n-1) \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} p^{j+2} (1-p)^{n-(j+2)} \\ &= n(n-1) p^2 \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} p^j (1-p)^{n-2-j} \\ &= n(n-1) p^2 (p + (1-p))^{n-2} \quad \text{par le binôme de Newton} \\ &= n(n-1) p^2 \cdot 1^{n-2} \\ &= n(n-1) p^2 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } E(X^2) = n(n-1)p^2 + np$$

$$\text{et } V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = (n^2 - n)p^2 + np - (np)^2 = -np^2 + np = np(1-p)$$

2.c Les exemples à connaître par cœur

Proposition :

- Si X est une variable de Bernoulli de paramètre p , alors $V(X) = p(1-p)$
- Si X est une variable binomiale de paramètres n et p , alors $V(X) = np(1-p)$

 Démonstration 7

2.d Covariance

Définition :

Soient X et Y des variables aléatoires réelles sur Ω .

On appelle covariance de X et Y le nombre :

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

vient du fait que $V(X) = E((X - E(X))^2)$
 $= E((X - E(X))(X - E(X)))$

On a les propriétés immédiates suivantes :

- la covariance est symétrique : $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$
- La variance de X est la covariance de X avec elle-même : $V(X) = \text{cov}(X, X)$.

Comme pour la variance, on a une forme "développée" de la covariance :

Proposition :

Soient X et Y des variables aléatoires réelles sur Ω .

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

 Démonstration 8

Lorsque $\text{cov}(X, Y) = 0$, on dit que les variables sont décorrélées ; cela équivaut à $E(XY) = E(X)E(Y)$.

D'après la partie 1 :

Proposition :

Si X et Y sont des variables aléatoires réelles indépendantes, alors $\text{cov}(X, Y) = 0$.

Ainsi X et Y indépendantes $\Rightarrow X$ et Y décorrélées, mais la réciproque est fausse !

2.e Variance d'une somme

La covariance permet de calculer la variance d'une somme :

Proposition :

Soient X et Y des variables aléatoires réelles sur Ω .

$$V(X + Y) = V(X) + 2\text{cov}(X, Y) + V(Y)$$

 Démonstration 9

On notera l'analogie avec l'identité remarquable $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Démo 8: $\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$

$$= E(XY - \cancel{E(X)Y} - \cancel{E(X)X} + \cancel{E(X)E(Y)}) \text{ on note les constantes en rouge}$$

$$= E(XY) - E(Y)\cancel{E(X)} - \cancel{E(X)}E(Y) + \cancel{E(X)E(Y)} \text{ par linéarité}$$

$$= E(XY) - E(X)E(Y)$$

Démo 9:

$$V(X+Y) = E((X+Y)^2) - E(X+Y)^2 \text{ par la formule de Huygens}$$

$$= E(X^2 + 2XY + Y^2) - (E(X) + E(Y))^2 \text{ par linéarité de l'espérance (2^{ème} forme)}$$

$$= E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) - (E(X)^2 + E(Y)^2 + 2E(X)E(Y)) \text{ par linéarité de l'espérance (1^{ère} forme)}$$

$$= E(X^2) - E(X)^2 + E(Y^2) - E(Y)^2 + 2(E(XY) - E(X)E(Y))$$

$$= V(X) + V(Y) + 2\text{cov}(X, Y)$$

Démo 10:

Soit $p \in [0, 1]$ et $m \in \mathbb{N}^*$, $X_1, \dots, X_m$ des variables de Bernoulli de paramètre p indépendantes

(Chap 1^{er}) : $X = X_1 + \dots + X_m$ suit une loi binomiale de paramètre m et p .

Comme les X_i sont indépendantes, $V(X) = \sum_{i=1}^m V(X_i) = \sum_{i=1}^m p(1-p) = mp(1-p)$

Cette formule se généralise à la somme de n variables aléatoires réelles $X_1, \dots, X_n$:

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{cov}(X_i, X_j)$$

En particulier, si les variables aléatoires en jeu sont indépendantes, toutes les covariances qui apparaissent sont nulles donc :

Proposition :

- Si X et Y sont des variables aléatoires réelles **indépendantes** sur Ω , alors

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

- Si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires réelles **indépendantes** sur Ω , alors

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i)$$

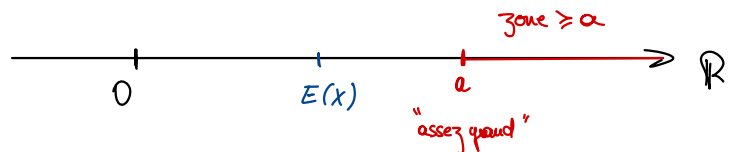
(Re)trouvons la variance d'une variable binomiale à l'aide de ce résultat :



Démonstration 10

3 Inégalités probabilistes

3.a Inégalité de Markov



Théorème :

Soit X une variable aléatoire réelle positive sur Ω .

$$\forall a > 0, P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

→ cste
quand a augmente, $P(X \geq a)$ s'approche de 0.



Démonstration 11

Si X est une variable aléatoire pas forcément positive, on peut appliquer le résultat à $|X|$:

$$\forall a > 0, P(|X| \geq a) \leq \frac{E(|X|)}{a}$$

3.b Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Théorème :

Soit X une variable aléatoire réelle sur Ω .

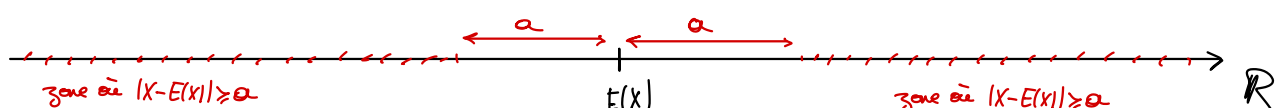
$$\forall a > 0, P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$$

→ cste



Démonstration 12

Interprétation : Plus X est "éloigné" de $E(X)$ devient de plus en plus petit quand a augmente.



Cette inégalité confirme l'intérêt de la variance comme mesure de dispersion par rapport à la moyenne.

Exemple : Au second tour d'une élection, on a deux candidats A et B . Notons p la proportion de la population qui souhaite voter pour A .

Pour un sondage, on veut interroger un grand nombre n de personnes, de sorte qu'en notant X_n le nombre de personnes interrogées souhaitant voter pour A , la quantité $\frac{X_n}{n}$ soit proche de p .

On souhaite que $Y = \frac{X_n}{n}$ s'écarte de p de moins de 1%.

Déterminer n pour cela arrive avec une probabilité supérieure à 95%.



Démonstration 13

Plus généralement, les inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev sont des *inégalités de concentration* ; elles donnent une borne sur la probabilité que X "dévie" d'une certaine valeur, l'espérance pour l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Cela permet de justifier que les objets qu'on a construits dans ce cours de probabilité ont une interprétation intuitive en termes de fréquence !

Par exemple, si on s'intéresse à une grandeur que l'on obtient au cours d'une expérience aléatoire donnée, on peut effectuer n fois cette expérience aléatoire, et noter X_i la valeur obtenue au cours du i ème essai. Les variables X_i sont donc indépendantes et de même loi ; notons μ leur espérance et σ leur écart-type, de sorte que la variance soit σ^2 .

La valeur moyenne obtenue au cours des n essais (moyenne "empirique") est donc $S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Son espérance vaut :

$$\begin{aligned} E(S_n) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \underbrace{E(X_i)}_{\mu} \quad \text{par linéarité de l'espérance.} \\ &= \frac{1}{n} n \mu \\ E(S_n) &= \mu \end{aligned}$$

Sa variance vaut :

$$\begin{aligned} V(S_n) &= V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \underbrace{V(X_i)}_{\sigma^2} \quad \text{car les } X_i \text{ sont des variables indépendantes} \\ &= \frac{1}{n^2} n \sigma^2 \\ V(S_n) &= \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$

Donc, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, pour tout $a > 0$,

$$P(|S_n - \mu| \geq a) \leq \frac{1}{n} \frac{\sigma^2}{a^2}$$

Grâce au facteur $\frac{1}{n}$, cela tend donc vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$!

Ainsi, plus on fait d'essais, moins cette moyenne S_n a de chances de s'éloigner de l'espérance μ .

Plus précisément, la probabilité que la valeur de S_n soit éloignée (en valeur absolue) d'un petit $a > 0$ de l'espérance tend vers 0, même en prenant a "petit" !

Démo 13: on s'intéresse à l'événement "Y s'écarte de p de moins de 1%."

i.e. à $|Y - p| < 0,01$, on veut que cet événement ait une probabilité d'au moins 95% :

On veut $P(|Y - p| < 0,01) \geq 0,95$

$\Leftrightarrow 1 - P(|Y - p| \geq 0,01) \geq 0,95$ car $(|Y - p| \geq 0,01)$ est l'événement contraire de $(|Y - p| < 0,01)$

$\Leftrightarrow \cancel{1 - P(|Y - p| \geq 0,01)} \geq \cancel{1 - 0,05}$

$\Leftrightarrow P(|Y - p| \geq 0,01) \leq 0,05$

X_m suit la loi binomiale de paramètres m et p car X_m compte le nombre de "succès" lorsqu'on répète m fois de façon indépendante l'expérience "choisir une personne au hasard dans la population" où le "succès" est "la personne choisie voter pour A", ce qui arrive avec proba p .

Donc $E(X_m) = mp$ donc $E(Y) = E\left(\frac{X_m}{m}\right) = \frac{1}{m} E(X_m)$ par linéarité de l'espérance

$$= \frac{1}{m} mp$$

$$E(Y) = p$$

Et aussi $V(X_m) = mp(1-p)$ donc $V(Y) = V\left(\frac{X_m}{m}\right) = \frac{1}{m^2} V(X_m)$

$$= \frac{1}{m^2} mp(1-p)$$

$$V(Y) = \frac{p(1-p)}{m}$$

Appliquons l'inégalité de Bienaymé - Tchebytchev

$$\forall a > 0, P(|Y - p| \geq a) \leq \frac{\frac{p(1-p)}{m}}{a^2}$$

$$\text{Donc en particulier, } P(|Y - p| \geq 0,01) \leq \frac{p(1-p)}{m(10^{-2})^2}$$

On veut que $P(|Y - p| \geq 0,01)$ soit $\leq 0,05$, pour cela il suffit que $\frac{p(1-p)}{m(10^{-2})^2} \leq 0,05$

$$\text{On revient : } \frac{p(1-p)}{m(10^{-2})^2} \leq 0,05 \Leftrightarrow p(1-p) 10^4 \leq 5 \cdot 10^{-2} \times m$$

$$\Leftrightarrow p(1-p) \frac{10^6}{5} \leq m$$

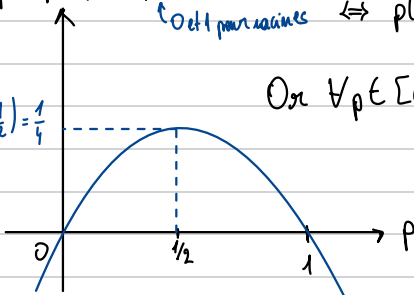
$$f: p \mapsto p(1-p) = -p^2 + p$$

↑ c'est parabolique

$$\Leftrightarrow p(1-p) 2 \cdot 10^5 \leq m$$

$$\text{Or } \forall p \in [0,1], p(1-p) \leq \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$



Pour que $P(|Y - p| \geq 0,01) \leq 0,05$, il suffit que $\frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 10^5 \leq m$

$$\text{i.e. } 50\,000 \leq m$$

Plan du cours

1	Espérance	1
1.a	Définition	1
1.b	Les exemples à connaître par cœur	2
1.c	Théorème de transfert	2
1.d	Propriétés de l'espérance	3
2	Variance, écart-type et covariance	4
2.a	Variance et écart-type	4
2.b	Propriétés de la variance	5
2.c	Les exemples à connaître par cœur	6
2.d	Covariance	6
2.e	Variance d'une somme	6
3	Inégalités probabilistes	7
3.a	Inégalité de Markov	7
3.b	Inégalité de Bienaymé-Tchebychev	7